

머신러닝 프로젝트 (RISE) · 1주차

강의 소개와 개발환경 세팅

"15주 뒤, 여러분의 노트북에는 예측 모델이 붙은 서비스가 하나 돌아가고 있을 것이다"

- 3단계 프로젝트: 바이브코딩 프로토타입 → ML 모델링·리더보드 경쟁 → ML 백엔드 통합 서비스
- 오늘: 과목 운영·평가 방식 → 바이브코딩이 무엇인가 → 개발환경 설치·동작 확인 → 팀 구성 준비
- 오늘의 결과물: `check_env.py` "모두 준비되었습니다" + 첫 Streamlit 화면 캡처 + 팀 구성 설문

학습목표와 오늘의 경로

강의 50분 + 세팅 실습 55분 + 팀 준비·정리 15분 — 오늘은 "돌아가는 환경"이 전부다

학습목표

- 강의 전체 구성과 **3단계 프로젝트 운영·평가 방식**을 설명한다
- 바이브코딩**의 개념과 이 과목에서의 역할을 말한다
- 에디터·AI 코딩 도구·Python·Streamlit을 **설치하고 동작을 확인**한다
- 팀 구성 방식과 좋은 주제의 조건을 알고 **설문에 응답**한다

시간	내용	형태
0:00	인사 · 오늘의 목표	강의 5분
0:05	PART 1 과목 소개 · 3단계 로드맵 · 평가 · AI 활용 원칙	강의 30분
0:35	PART 2 바이브코딩 개요 · 1단계에서 만들 것	강의 15분
0:50	PART 3 LAB 1-1~1-5 설치 · 점검 · 첫 앱 실행	실습 55분
1:45	PART 4 팀 구성 준비 · 정리 · 과제	15분

실습 환경

준비물: 노트북(Windows 10/11 또는 macOS) + 관리자 권한 + 학교 이메일(학생 인증) + 인터넷. 실습 파일 [practice/week1/](#) (check_env.py · hello_streamlit.py · SETUP_GUIDE.md). 노트북이 없는 학생은 옆 사람과 한 화면에서 진행하고 집에서 가이드로 재현.

01

PART 1

강의 소개와 3단계 프로젝트

무엇을 만들고, 어떻게 평가받는가 — 수업계획서를 한 번에

이 파트에서

- 1 이 과목은 무엇을 하는 과목인가
- 2 3단계 프로젝트 로드맵 (15주)
- 3 1단계 바이브코딩 5주 상세
- 4 평가 방식 · 학습자 AI 활용 원칙 · 운영 규칙

이 과목은 무엇을 하는 과목인가

머신러닝프로젝트(RISE) · 3학점(이론 1 · 실습 2) · 데이터과학부 3학년 · 김순찬 · 안홍렬 공동 담당 · 금 5~7교시 글경 507

한 문장으로

- 실제 데이터로 **문제를 정의**하고, **예측 모델**을 만들고, 그것을 **동작하는 서비스**로 구현하는 15주
- 강의 30% + 실습·프로젝트 70% — 듣는 시간보다 **만드는 시간**이 길다
- 교재 없음. 강의교안·실습 코드·양식은 LMS에 매주 게시
- 3단계 모두 **팀(4~5명)**으로 진행, 개인 점수는 팀 점수 × 기여도

교과목표 (수업계획서)

- AI 코딩 도구로 웹·앱 프로토타입을 **신속하게 설계·구현**한다 → 1단계
- ML 개념·문제 정의를 이해하고 **전처리·피쳐 엔지니어링**을 수행한다 → 2단계
- 모델을 학습·검증하고 **평가지표·튜닝**으로 성능을 높인다 → 2단계
- 학습된 모델을 **REST API로 서빙**하고 프론트엔드와 통합한다 → 3단계
- 팀 프로젝트로 데이터 기반 서비스를 **기획·개발·발표**하고 협업한다 → 전 단계

핵심역량은 **창의역량**, 전공역량은 **빅데이터기술역량**. 평가의 무게는 "얼마나 많이 아는가"가 아니라 "**문제를 스스로 정의하고 동작하는 것을 만들어 보여 주는가**"에 있습니다. 1주차부터 결과물이 쌓입니다.

3단계 프로젝트 로드맵 — 15주

같은 팀·같은 서비스가 3단계를 관통한다: 1단계에서 만든 화면에 2단계 모델이 들어가고, 3단계에서 API로 연결된다

1

1단계 · 1~5주 · 김순찬
바이브코딩 웹/앱 프로토타입

2

2단계 · 6~10주 · 안홍렬
ML 모델링 · 리더보드 경쟁

3

3단계 · 11~15주 · 안홍렬
ML 백엔드(REST API) + 프론트 통합

주차	내용	결과물	평가
1~5	강의 소개·환경 세팅 → 프롬프트 기반 개발 → 프로토타입 구현 → 팀 개발 워크숍 → 시연·발표	배포된 프로토타입 · 팀 기획서 · AI 활용 기록	1단계 20%
6~10	ML 개념·문제 정의·EDA → 전처리·피처 → 모델 학습·평가·튜닝 → 리더보드 경쟁 → 최종 제출·공유	학습 모델 · 리더보드 순위 · 접근법 발표	2단계 20%
11~15	모델 저장·서빙 개념 → REST API 구현·연동 → 통합 애플리케이션 → 팀 개발 → 최종 발표	ML 통합 서비스 · 최종 발표·보고서	3단계 30%

왜 1주차에 환경 세팅인가

오늘 설치하는 환경(Python · VS Code · AI 코딩 도구 · Streamlit)은 15주 내내 그대로 씁니다. 2단계에서 scikit-learn, 3단계에서 FastAPI가 같은 가상환경에 추가될 뿐입니다.

1단계 바이트코딩 — 5주 상세

매주 120분 = 이론 + 실습(+워크숍/발표). 결과물이 다음 주의 입력이 된다

주차	수업 내용	결과물 (수업 후)	준비 (수업 전)
1 (오늘)	강의 소개 · 3단계 안내 · 바이트코딩 개요 · 개발환경 세팅	환경 점검 캡처 · 팀 구성 설문	노트북 · AI 도구 계정
2	프롬프트 기반 개발 · AI 코딩 도구 활용 · 요구사항→프롬프트 구조화	앱 2개 · 프롬프트 로그	AI 도구 기본 사용법 연습
3	웹/앱 프로토타입 구현 · 화면 구성·기능 연결 · 실행·배포	다중 화면 앱 · 배포 URL · 팀 기획서	서비스 아이디어 구상
4	팀별 프로젝트 개발 워크숍 · 교수 피드백	기능 명세 · 동작하는 프로토타입	개발 계획 · 기능 명세
5	팀별 시연·발표 · 동료·교수 평가 · 1단계 평가	발표 · AI 활용 기록 · 회고	발표 자료 · 시연 최종 점검

팀은 **3주차 수업 후 확정**(팀 기획서 제출). 그 전 2주 동안은 개인 실습이므로, 오늘 팀 구성 설문에 관심 주제와 가능한 역할을 적어 두면 3주차 워크숍이 빨라집니다.

평가 — 상대평가, 다섯 항목

수업계획서 그대로. 3단계 프로젝트 합이 70%, 출석·참여가 30%

항목	비율	세부 기준	시점
출석	25%	학교 규정에 따라 성적에 반드시 포함	매주
1단계 프로젝트	20%	바이브코딩 결과물 시연·발표 평가 (루브릭 5항목 100점)	5주차
2단계 모델 성능 경쟁	20%	리더보드 기반 모델 성능 순위 경쟁	9~10주차
3단계 최종 프로젝트	30%	ML 백엔드 통합 서비스 개발 · 최종 발표	15주차
수업 참여	5%	출결 · 실습 참여도 · 팀 기여도	상시

1단계 루브릭 미리보기 동작·완성도 30 · 문제 정의·창의성 20 · 구현 이해도(Q&A) 20 · AI 활용 기록·정직성 15 · 발표·시연 15 (템플릿 04)

개인 점수 팀 점수 × 동료평가 기여도(0.8~1.2). 무임승차는 팀원이 먼저 안다

자주 묻는 질문

"코드를 AI가 다 썼는데 점수를 받아도 되나요?" — 됩니다. 단, **팀 전원이 데이터 흐름을 설명**할 수 있어야 하고(20점), **AI 활용을 기록**해야 합니다(15점). 이 두 항목이 1단계 점수의 35%입니다.

학습자 AI 활용 원칙 — 이 과목의 규칙

수업계획서: "책임 있는 AI 활용과 학문적 정직성". AI 활용 주차 1~15주 전부 ■사용

허용 — 그리고 반드시 할 것

- 코드 생성·수정·설명·테스트 작성·오류 해석에 AI를 자유롭게 쓴다
- 과제·프로젝트에 AI를 썼으면 **활용 사실을 명확히 표기**한다 (프롬프트 로그, 템플릿 03)
- 생성된 결과는 **읽고 · 실행하고 · 수정**한 뒤 제출한다
- AI가 틀렸던 사례를 기록한다 — 검증했다는 증거

금지 (수업계획서 명시)

- 학습자의 **수정·보완 없이** AI 생성물의 일부·전부를 그대로 제출
- AI가 만든 **허위 인용·출처**를 실제 자료처럼 제출
- 시험·과제·평가 중 교수자 **사전 허락 없는** AI 사용 → 부정행위
- (추가) 팀원의 AI 활용 기록을 대신 써 주는 것

2주차부터 **프롬프트 로그**를 남깁니다: 도구 · 목적 · 프롬프트 요약 · 어떻게 검증·수정했나 · 채택 여부. 10개 이내면 충분하고, "AI가 지어낸 함수 이름" 같은 실패 사례가 오히려 점수가 됩니다.

수업 운영 규칙과 소통

매주 노트북 지참 · LMS 사용 · 질문은 오류 메시지와 함께

항목	내용
수업 형태	금 5~7교시 연강 120분 운영(이론 → 실습/워크숍). 실습 시간에는 자리에서 직접 만든다 — 구경만 하면 다음 주에 못 따라온다
LMS	강의교안(PPT) · 실습 코드 · 양식 · 과제 제출 · 팀 구성 설문 · 공지. 과제 마감은 다음 수업 전날 23:59
노트북	매주 지참. 설치는 오늘 끝낸다. 학과 실습실 PC는 개인 설정이 지워질 수 있어 보조 수단
질문 방법	"안 돼요" 대신 오류 메시지 전체 + 무엇을 했는지 + 기대한 것 — 이 형식은 AI에게 물을 때도 똑같다(2주차)
면담	수업 후 글경 1012호 · 이메일(LMS 공지 참조) · 내선 031-229-8762
장애학생 지원	장애학생지원센터(031-229-8394) 또는 담당교수 면담으로 자료·과제·평가 지원 요청

알아 두기

학교 네트워크에서 일부 사이트(share.streamlit.io, GitHub 로그인 팝업)가 막히는 경우가 있습니다. 오늘 설치 중 막히면 **휴대폰 테더링**으로 계정 인증만 마치고 나머지는 학교망에서 진행하세요.

02

PART 2

바이브코딩 개요

자연어로 의도를 말하고 AI가 코드를 쓰며, 사람은 실행 결과를 보고 방향을 잡는 개발 방식

이 파트에서

- 1 바이브코딩이란 — 전통 개발과 무엇이 다른가
- 2 도구 지형과 이 과목의 선택
- 3 1단계에서 만들 것 — 이탈 위험 체크 서비스
- 4 한계와 사람의 역할

바이브코딩(vibe coding)이란

Karpathy(2025.2): "코드가 존재한다는 사실을 잊고, 흐름(vibe)에 맡긴다" — 이 과목에서는 그 절반만 받아들인다

전통적 개발		바이브코딩 (이 과목의 정의)
사람이 쓰는 것	코드 한 줄 한 줄	무엇을 만들지(프롬프트) + 실행 결과에 대한 판단
한 바퀴	설계 → 코딩 → 실행 → 디버깅 (시간 단위)	프롬프트 → 생성 → 실행 → 오류 되돌려 주기 (분 단위)
첫 화면까지	반나절~며칠	10분 (오늘 LAB 1-5에서 확인)
병목	문법·API를 아는가	문제를 구체적으로 말할 수 있는가, 결과를 검증할 수 있는가
필요한 능력	언어·프레임워크 숙련	요구사항 구조화 · 코드 읽기 · 테스트 · 기록

실무에서 이렇게 틀린다 ①

"코드를 잊는다"는 시연까지는 통하지만, 5주차 Q&A(구현 이해도 20점)와 3단계 통합(남의 코드에 API 붙이기)에서는 통하지 않습니다. 그래서 이 과목의 바이브코딩은 **"AI가 쓰고, 내가 읽고 검증한다"** 입니다.

도구 지형과 이 과목의 선택

도구는 중립 — 예시는 무료로 쓸 수 있는 것 위주. 프롬프트는 어디에 넣어도 같다

유형	대표 도구	잘하는 것	오늘 할 일
① 대화형 (웹)	ChatGPT · Claude · Gemini	기획 · 설명 · 오류 해석 · 짧은 코드	계정 하나 확인
② IDE 통합	VS Code + GitHub Copilot · Cursor	파일을 보며 수정 · 자동완성 · 여러 파일 편집	설치·로그인 (LAB 1-3)
③ 에이전트 CLI	Claude Code · Gemini CLI · Codex CLI	터미널에서 실행·테스트까지 자율 수행	4주차 이후 선택

에디터 VS Code (또는 Cursor). 무료, 확장 생태계, 2·3단계 Python·API 개발까지 동일

AI 코딩 도구 GitHub Copilot Free → 학생 인증 시 Pro 무료. 대안: Cursor(학생 1년 무료) · ChatGPT/Claude/Gemini 웹

프로토타입 Streamlit — 파이썬 파일 하나로 웹 화면. 데이터과학부에 맞고 3단계 FastAPI와 자연 연결

배포 GitHub + Streamlit Community Cloud (무료, 3주차)

스택 질문

"왜 React·Flutter가 아닌가요?" — 5주 안에 **동작하는 것을 배포**해야 하고, 2단계 모델·3단계 API가 전부 파이썬이기 때문입니다. 프론트 기술이 있는 팀은 4주차에 상의 후 다른 스택을 써도 됩니다(평가 동일).

1단계에서 만들 것 — 예시 서비스 "이탈 위험 체크"

3주차에 함께 만드는 공통 예제. 화면 3개 + 규칙 기반 점수 함수 하나. 2단계 모델·3단계 API가 들어갈 자리가 미리 비어 있다

1

홈
서비스 소개 · 사용법

2

데이터 탐색
CSV 요약 · 이탈률 26.5%

3

이탈 위험 체크
입력 5개 → 점수·근거

4

(2단계) 모델 예측
규칙 → 학습 모델

5

(3단계) REST API
함수 호출 → HTTP 요청

core.py

3주차 LAB · 2단계에서 모델로, 3단계에서 API로 교체

```
def churn_score(contract, tenure, monthly, internet, support):
    """규칙 기반 0~100 위험 점수 - 지금은 '가짜 백엔드'"""
    score, reasons = 10, []
    if contract == "Month-to-month":
        score += 35; reasons.append("월 단위 계약 (+35)")
    if tenure < 6:
        score += 25; reasons.append("가입 6개월 미만 (+25)")
    if monthly >= 80:
        score += 15; reasons.append("월요금 80달러 이상 (+15)")
    ...
    level = "높음" if score >= 60 else "보통" if score >= 35 else "낮음"
    return {"score": score, "level": level, "reasons": reasons}
```

이 예제가 보여 주는 것

- 화면(Streamlit) 과 로직(core.py) 을 분리하면 로직만 갈아 끼울 수 있다
- 입력 5개 → 점수 하나: 2단계 "입력 → 예측값"의 형태와 같다
- 데이터: data/telco_churn.csv (통신사 고객 7,043명 · 21열)
- 팀 주제가 없는 팀은 이 앱의 **확장**이 기본 주제

팀 프로젝트도 같은 뼈대입니다: 누가 · 무엇을 입력하면 · 무엇이 나오는가. 이 한 문장이 3주차 팀 기획서의 첫 줄이고, 2단계에서 "예측값"이 되고, 3단계에서 API의 요청·응답이 됩니다.

한계와 사람의 역할 — AI가 못 하는 것이 곧 평가 항목

LLM은 다음 토큰을 확률로 고른다 → 그럴듯하지만 틀린 코드가 나온다 (2주차에서 원리를 다룬다)

AI 코딩 도구가 잘 틀리는 곳

- 존재하지 않는 함수·열 이름을 지어낸다 (내 데이터를 모르면 추측)
- 옛 버전 API를 쓴다 (학습 시점 이후 바뀐 것을 모른다)
- 한 번에 여러 가지를 시키면 앞부분을 잊는다
- 테스트 없이 "고쳤다"고 말한다 — 실행하면 그대로 깨져 있다
- 문제가 막연하면 막연한 코드가 나온다

그래서 사람이 하는 일 = 1단계 루브릭

- 문제 정의 — 대상·문제·기능·제약을 구체적으로 (문제 정의 20점)
- 검증 — 실행 · 읽기 · 테스트 (동작·완성도 30점)
- 설명 — 데이터 흐름을 팀원 모두가 (구현 이해도 20점)
- 기록 — 프롬프트 · 검증 · 수정 (AI 활용 기록 15점)
- 보여 주기 — 4분 발표 + 1분 Q&A (발표·시연 15점)

오늘 LAB 1-5에서 AI에게 첫 앱을 시켜 볼 때, 나온 코드를 한 줄씩 읽고 "이 줄이 무엇을 하는지" 스스로 말해 보세요. 2주차에는 그것을 AI에게 물어보는 법(설명 프롬프트)을 배웁니다.

03

PART 3

개발환경 세팅

LAB 1-1 → 1-5 순서대로. 끝나면 check_env.py가 "모두 준비되었습니다"를 출력한다

이 파트에서

- 1 설치 체크리스트
- 2 LAB 1-1 Python · 1-2 VS Code · 1-3 AI 도구 계
정
- 3 LAB 1-4 가상환경·패키지·점검 스크립트
- 4 LAB 1-5 첫 Streamlit 앱 · 트러블슈팅

설치 체크리스트 — 여섯 줄

순서대로, 각 줄의 "확인" 명령이 통과하면 다음 줄로 (전체 55분, TA 순회)

#	항목	어떻게	확인
1	Python 3.10 이상	python.org 설치 (Windows: "Add python.exe to PATH" 체크)	<code>python --version</code>
2	VS Code + Python 확장	code.visualstudio.com → 확장 "Python"(Microsoft)	폴더 열기 → 터미널이 열린다
3	AI 코딩 도구 계정	GitHub 계정 → Copilot 확장 로그인 (또는 Cursor / ChatGPT·Claude·Gemini 웹)	채팅창에 질문 하나 → 답이 온다
4	프로젝트 폴더 + 가상환경	<code>mkdir mlproj</code> → <code>python -m venv .venv</code> → <code>activate</code>	프롬프트 앞에 <code>(.venv)</code>
5	패키지 + 점검	<code>pip install streamlit pandas numpy</code> → <code>python check_env.py</code>	"모두 준비되었습니다"
6	첫 앱	<code>streamlit run hello_streamlit.py</code>	브라우저에 화면 · 풍선

선택 (오늘 안 해도 됨)

Git·GitHub 계정은 **3주차 배포**에 필요합니다. 오늘 여유가 있으면 GitHub 가입 + Student Developer Pack 신청(education.github.com/pack)까지 — 승인에 며칠 걸리므로 일찍 신청할수록 좋습니다.

LAB 1-1 · Python 설치와 확인

Windows는 PATH 체크 하나가 오늘 오류의 절반을 결정한다 (10분)

Windows

```
# Windows - PowerShell 또는 명령 프롬프트
python --version
# Python 3.12.x ← 3.10 이상이면 통과

# 'python'을 치면 Microsoft Store가 열린다?
# → 설치 때 "Add python.exe to PATH"를 안 켜 것.
# 재설치하거나 설정 > 앱 > 앱 실행 별칭에서
# python.exe 별칭을 끈다
```

macOS

```
# macOS - 터미널
python3 --version
# Python 3.12.x ← 3.10 이상이면 통과
# (2.7이나 command not found → python.org 설치 파일)

# macOS는 python3 / pip3 로 부른다
pip3 --version
```

증상	원인	해결
python이 Store를 연다 (Win)	PATH 미등록 + Store 별칭	재설치(PATH 체크) 또는 앱 실행 별칭 끄기
버전이 3.8-3.9	오래된 설치본	python.org에서 최신 3.x 설치 후 새 터미널
Anaconda가 이미 있다	별도 설치 불필요	conda create -n mlproj python=3.11 후 activate
command not found: python (mac)	python3로 설치됨	이 수업에서는 python3·pip3

LAB 1-2 · VS Code 설치 · 확장 · 폴더 열기 · 터미널

에디터·터미널·브라우저 세 창을 한 화면에 두는 배치가 이 과목의 기본 작업 환경 (10분)

- ① **설치** code.visualstudio.com → 다운로드 → 기본값으로 설치 (Windows: "PATH에 추가" 체크 유지)
- ② **확장** 좌측 확장 아이콘(Ctrl+Shift+X) → **Python**(Microsoft) 설치. 한국어 팩은 선택
- ③ **폴더** 문서 폴더에 mlproj 폴더 생성 → VS Code 파일 > 폴더 열기. **한글 없는 경로** 권장
- ④ **터미널** 보기 > 터미널 (Ctrl+`) → 아래쪽에 터미널. 여기서 오늘의 모든 명령을 친다
- ⑤ **파일** practice/week1/의 check_env.py · hello_streamlit.py를 LMS에서 받아 mlproj 폴더에 넣는다

폴더 구조 오늘 끝났을 때

```
mlproj/
├── .venv/           ← LAB 1-4에서 생성
├── check_env.py     ← LMS에서 받음
├── hello_streamlit.py ← LMS에서 받음
└── requirements.txt ← 3주차 배포에 사용
```

Cursor를 쓰는 학생

- cursor.com에서 설치 — VS Code 기반이라 화면·단축키·확장이 같다
- AI 채팅이 내장되어 LAB 1-3의 Copilot 설치를 건너뛰다
- 2주 체험 후 학생 이메일 인증으로 1년 Pro

실무에서 이렇게 틀린다 ②

터미널 앞에 PS C:\Users\W...\mlproj> 처럼 **mlproj** 경로가 보이는지 확인. 다른 폴더에서 명령을 치는 것이 "파일이 없다"는 오류의 대부분입니다.

LAB 1-3 · AI 코딩 도구 계정 만들기과 연결

하나 이상. 예시 화면은 Copilot Chat 기준이지만 프롬프트는 어디에 넣어도 같다 (10분)

도구	어떻게	비용
GitHub Copilot (VS Code 확장)	github.com 가입 → VS Code 확장 "GitHub Copilot" + "Copilot Chat" 설치 → 우하단 로그인 → 채팅 패널(Ctrl+Alt+I)	Free: 월 채팅 50회·자동완성 2,000회 → Student Pack 인증 시 Pro 무료
Cursor	설치 후 로그인 → Ctrl+L 채팅	2주 체험 → 학생 인증 1년 Pro
ChatGPT · Claude · Gemini (웹)	계정만 있으면 됨. 코드·오류를 복사해 붙여넣는 방식	무료 티어 (메시지 수 제한)

첫 대화 테스트

어느 도구든 이 한 줄

파이썬으로 1부터 10까지의 합을 출력하는 코드를 써 줘.
코드만, 설명은 주석으로.

기대 결과

터미널에서 `python -c` 로 실행해 55가 나오면 연결 완료

```
# 1부터 10까지의 합
print(sum(range(1, 11))) # 55
```

운영

학교망에서 GitHub 로그인 팝업이 막히면 휴대폰 테더링으로 인증만 마칩니다. Copilot Free 한도(월 50회)는 2주차 실습 중 소진될 수 있으므로 웹 도구 계정 하나를 예비로 만들어 두세요.

LAB 1-4 · 가상환경 · 패키지 · 점검 스크립트

프롬프트 앞에 (.venv)가 붙은 상태에서 pip install — 그리고 check_env.py가 전부 OK (15분)

명령 한 줄씩 — 오류가 나면 그 줄에서 멈추고 메시지 전체를 복사

```
cd mlproj                # VS Code 터미널이 이미 여기면 생략
python -m venv .venv      # 가상환경 생성 (mac: python3)

.venv\Scripts\activate    # Windows
source .venv/bin/activate  # macOS / Linux
# → 프롬프트 앞에 (.venv) 가 붙는다

pip install streamlit pandas numpy
python check_env.py
```

기대 출력 check_env.py

```
=====
개발환경 점검 결과 (Windows 11)
=====
Python 3.12.6      OK      CPython
가상환경(.venv)    OK      C:\Users\...\mlproj\.venv
패키지 streamlit   OK      1.63.0
패키지 pandas      OK      2.3.3
패키지 numpy       OK      2.4.3
도구 git           없음(선택) 3주차 배포(GitHub)에 필요
도구 code          OK      1.136.2
=====
모두 준비되었습니다. 다음: streamlit run hello_streamlit.py
```

증상	원인	해결
PowerShell: "스크립트 실행이 비활성화"	실행 정책	Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned 후 다시 activate
No module named streamlit	가상환경 밖의 python에 설치됨	activate 확인 후 python -m pip install streamlit
"확인 필요 1건"	비교 열의 명령을 실행	실행 후 python check_env.py 재실행

LAB 1-5 · 첫 Streamlit 앱 — AI에게 시키고, 읽고, 실행한다

프롬프트 한 번 → 파일 저장 → streamlit run. 화면에 풍선이 뜨면 오늘 목표 달성 (10분)

프롬프트 2주차에 배울 6요소가 이미 들어 있다

너는 Streamlit 개발자다.
 [목표] 환경 점검용 한 화면 앱: 제목, 파이썬·Streamlit 버전 표시, 이름 입력, "준비 완료" 버튼을 누르면 "OO님, 환경 준비 완료!" 성공 메시지와 풍선 효과
 [제약] 파일 하나(hello_streamlit.py), streamlit만 사용, 이름이 비면 경고
 [출력] 코드만

실행

```
streamlit run hello_streamlit.py
# → http://localhost:8501 자동 열림. 종료: Ctrl+C
# 첫 실행 때 이메일을 묻으면 그냥 Enter
```

결과 practice/week1/hello_streamlit.py (검토·확정본)

```
import platform
import streamlit as st

st.title("머신러닝프로젝트(RISE) - 환경 점검")
col1, col2 = st.columns(2)
col1.metric("Python", platform.python_version())
col2.metric("Streamlit", st.__version__)

name = st.text_input("이름")
if st.button("준비 완료"):
    if not name.strip():
        st.warning("이름을 입력해 주세요.")
    else:
        st.success(f"{name}님, 환경 준비 완료! 2주차에 만나요.")
        st.balloons()
```

확인할 것

어떻게

빈 이름에서 경고

입력 없이 "준비 완료" → 노란 경고 "이름을 입력해 주세요."

성공 메시지 + 풍선

이름 입력 후 클릭 → 초록 메시지 + 풍선. **이 화면을 캡처해 LMS 제출**

코드 한 줄 읽기

st.metric, st.button, st.balloons — 각 줄이 화면의 어디에 해당하는지 짚지어 본다

트러블슈팅 — 오늘 가장 많이 나오는 여섯 가지

해결보다 중요한 것: 오류 메시지 전체를 복사하는 습관. 2주차에 그 메시지를 AI에게 넘긴다

증상	원인	해결
'streamlit'은(는) 내부 또는 외부 명령...	가상환경 꺼짐 / 다른 python에 설치	activate → python -m streamlit run hello_streamlit.py
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'	위와 같음	python -m pip install pandas
브라우저가 열리지 않음	학교망·방화벽	터미널의 Local URL: http://localhost:8501을 주소창에 직접
Port 8501 is already in use	이전 앱이 아직 실행 중	그 터미널에서 Ctrl+C, 또는 --server.port 8502
한글 경로에서 이상한 오류	일부 도구의 경로 처리	C:\Users\<id>\wmlproj 같은 영문 경로로 이동
Copilot 채팅이 "로그인 필요"만 반복	브라우저 인증 콜백 차단	테더링으로 로그인 → 학교망 복귀

수업 끝까지 해결이 안 되면 **오류 메시지 캡처 + 어느 단계(LAB 1-x)인지**를 LMS 질문 게시판에 올립니다. SETUP_GUIDE.md에 같은 표가 있으니 집에서 재현할 때 참고하세요.

04

PART 4

팀 구성 준비

팀은 3주차에 확정되지만, 오늘 설문이 그 팀을 만든다

이 파트에서

- 1 팀 구성 원칙과 역할
- 2 좋은 주제의 조건 4개 — 미리 보기
- 3 팀 구성 설문 (LMS, 오늘 제출)

팀 구성 원칙과 역할

4~5명 × 약 16팀. 1단계에서는 전원이 코드를 만지고, 역할은 "책임"이지 "분업"이 아니다

구성 원칙

- **4~5명**. 3명 이하·6명 이상 불가 (5주차 발표 시간표 기준)
- 관심 주제가 비슷한 사람끼리 — 설문지 "관심 주제 2개"로 1차 매칭
- 기술 수준은 **섞는다**: 파이썬 자신감 상·중·하가 한 팀에
- 같은 팀이 3단계까지 간다 (중간 변경은 교수 승인)
- 팀명·팀원은 3주차 팀 기획서(템플릿 01)에 확정

역할 (책임)

1단계에서 하는 일

화면	와이어프레임 · Streamlit 페이지 · 레이아웃
데이터·로직	데이터 확보 · <code>core.py</code> 함수 · 2단계 예측 연결 설계
배포·문서	GitHub 저장소 · requirements · README · 프롬프트 로그 취합
발표	기획서 · 발표 자료 · 시연 시나리오 · 시간 관리

실무에서 이렇게 툰다 ③

역할이 있어도 **각자 프롬프트 로그를 따로** 씁니다. 동료평가(템플릿 05)는 "누가 무엇을 만들었나"를 묻고, 로그가 그 증거입니다. "발표 담당이라 코드는 안 봤다"는 Q&A에서 팀 점수를 깎습니다.

좋은 주제의 조건 4개 — 미리 보기

3주차에 팀이 이 표로 주제를 거른다. 오늘은 "내 관심 주제가 통과하는가"만 생각해 본다

조건	질문	예 (통과 / 탈락)
① 5주차에 시연 가능	Must 기능 3개를 4주차 안에 만들 수 있나? 외부 계정·승인이 필요한가?	통과: 공개 CSV 기반 추천 / 탈락: 실시간 결제·로그인 필수
② 데이터가 있다	공개 데이터·직접 입력·무료 API 중 무엇인가? 지금 당장 받을 수 있나?	통과: 공공데이터포털·Kaggle·UCI / 탈락: "학교에서 받을 예정"
③ 예측 기능이 붙는다	"입력 → 예측값" 하나를 말할 수 있나? (2단계 모델, 3단계 API)	통과: 매물 정보 → 월세 예측 / 탈락: 단순 게시판
④ 사용자가 구체적	"누가, 언제, 왜" 쓰는지 한 사람으로 말할 수 있나?	통과: 자취 2년차 식비 관리 / 탈락: "모든 사람"

주제 예 학식 혼잡 예측 · 중고 노트북 가격 추정 · 자취 식비 관리 · 강의평 요약 · 통신사 이탈 관리(공통 예제 확장)

데이터 출처 예 공공데이터포털(data.go.kr) · 서울열린데이터 · Kaggle · UCI · 교내 설문 · 수업 제공 데이터 6종 (data/)

아이디어의 크기가 아니라 **"구체적인 한 사람의 문제"**가 점수를 만듭니다. 2주차 LAB 2-2에서 이 아이디어 하나로 첫 프롬프트를 씁니다.

팀 구성 설문 — 오늘 수업 후 LMS 제출

5문항 · 3분. 응답을 기준으로 3주차 첫 팀 안을 게시한다

#	문항	답 예
1	관심 주제 2개 (조건 4개를 떠올리며)	"학식 혼잡 예측", "중고 노트북 가격 추정"
2	가능한 역할 (복수)	화면 / 데이터·로직 / 배포·문서 / 발표
3	파이썬 자신감 (1~10) · 써 본 도구	6 · pandas, matplotlib / Copilot 처음
4	같은 팀을 원하는 사람 (최대 2명, 선택)	이름·학번
5	오늘 환경 세팅 결과	전부 OK / 막힌 단계: LAB 1-x, 오류 메시지 캡처 첨부

운영

4번(희망 팀원)은 참고만 합니다 — 기술 수준 섞기와 인원 4~5명 규칙이 우선. 5번의 "막힌 단계"는 2주차 첫 10분 트러블슈팅에 씁니다.

05

PART 5

정리와 과제

오늘 배운 것을 한 표로, 그리고 다음 주까지 할 것

이 파트에서

1 한 장 요약

2 셀프 체크 5문항

3 과제: 환경 캡처 · 설문 · 예습

4 2주차 예고 — 프롬프트 기반 개발과 AI 코딩 도구

한 장 요약

오늘의 표 하나 — 나머지 14주는 이 표의 각 칸을 채우는 시간

주제	핵심	오늘 어디서
3단계 프로젝트	프로토타입(1~5) → 모델·리더보드(6~10) → API 통합(11~15). 같은 팀·같은 서비스	PART 1 로드맵
평가	출석 25 · 1단계 20 · 2단계 20 · 3단계 30 · 참여 5. 1단계 루브릭은 동작·문제·이해·기록·발표	PART 1 평가
AI 활용 원칙	자유롭게 쓰되 표기·수정·검증. 그대로 제출·허위 출처 금지	PART 1 원칙
바이브코딩	AI가 쓰고, 내가 읽고 검증한다. 병목은 문법이 아니라 "문제를 구체적으로 말하기"	PART 2
개발환경	Python 3.10+ · VS Code · AI 도구 · .venv · streamlit pandas numpy · check_env.py	PART 3 LAB 1-1~1-5
팀	4~5명 · 3주차 확정 · 조건 4개(시연·데이터·예측·사용자) · 오늘 설문	PART 4

셀프 체크 — 5문항

옆 사람과 1분씩. 답은 오늘 슬라이드 안에 있다

- **Q1.** 3단계 프로젝트 각각의 결과물과 평가 비율을 말하라.
- **Q2.** 1단계 루브릭에서 "AI가 코드를 다 썼어도" 점수를 좌우하는 두 항목은?
- **Q3.** 수업계획서가 금지하는 AI 활용 세 가지는?
- **Q4.** `streamlit`을 쳤는데 "내부 또는 외부 명령이 아닙니다"가 뜬다. 가장 먼저 확인할 것은?
- **Q5.** 좋은 주제의 조건 4개 중 "예측 기능이 붙는다"는 왜 필요한가?

정답 요지 — Q1 프로토타입 20% · 모델 순위 20% · 통합 서비스 30% / Q2 구현 이해도(Q&A) 20 · AI 활용 기록 15 / Q3 수정 없이 그대로 제출 · 허위 인용·출처 · 평가 중 무허가 사용 / Q4 프롬프트 앞 `(.venv)` — 가상환경 activate 여부 / Q5 2단계 모델·3단계 API가 같은 서비스에 들어가야 하므로

과제 — 다음 주 수업 전까지 (개인)

LMS 제출. 2주차 첫 10분에 막힌 단계를 함께 푼다

#	과제	제출물	기준
1	환경 세팅 완료 증빙	<code>check_env.py</code> 결과 캡처 + <code>hello_streamlit.py</code> 풍선 화면 캡처	"모두 준비되었습니다" + 성공 메시지
2	팀 구성 설문	LMS 설문 5문항	관심 주제 2개는 조건 4개를 의식해서
3	(예습) AI 코딩 도구 기본 사용법	고른 도구에 코드 요청 1회 → 실행 결과 캡처	"1~10 합"이든 무엇이든, 실행까지
4	(선택) GitHub 가입 + Student Developer Pack 신청	계정 아이디	3주차 배포·Copilot Pro에 필요, 승인 며칠 소요

다음 주

2주차 예고: **프롬프트 기반 개발과 AI 코딩 도구** — 도구 지형과 LLM 동작 원리 · 프롬프트 6요소(역할·목표·맥락·제약·출력·예시) · 생성→실행→수정 루프 · 생성 코드 검증. 실습 6개: 나쁜/좋은 프롬프트 비교 → 첫 앱 → 일부러 깨진 앱 고치기 → 기능 추가 → 테스트 생성. 오늘 설치한 환경을 그대로 가져오세요.

- 참고: 수원대 2026-2 수업계획서 「머신러닝프로젝트(RISE)」 · Karpathy, "vibe coding" (X, 2025.2) · Streamlit Docs "Get started" · GitHub Education Student Developer Pack